

第五章 レオロジー理解のための基礎的事項 II

～簡単な微積分とそれによる力とポテンシャル～

力と仕事を物理モデルで

この章でのお話

具体的なレオロジーの議論に入る前に、もう少しだけ、これからの議論に必要な数学と物理の基礎的な事項について確認していきましょう。

ここでは、前章よりは少し難しい話になり、高校から大学レベルのお話をするようになります。具体的な事項を以下に列記しました。

- ・ レオロジーで扱う関数について
 - ・ 指数関数と対数関数について
- ・ 微積分について
 - ・ 微積分の見直しと簡単な微分方程式
- ・ 物理モデルを物質の物理とつなげるために
 - ・ 力、仕事、ポテンシャルと微積分

力と仕事を物理モデルで

力とは

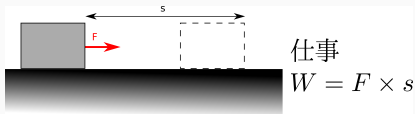
力とは

- ・ 「物体の状態を変化させる原因となる作用、その作用の大きさを表す物理量」
- ・ 単純化した仮想的な状態（高校の物理）として、「慣性系」で「保存力」を考える。
 - ・ 力の定義は、結構面倒。
 - ・ 「慣性系とか保存力って何？」の話はしない
 - ・ 現時点では摩擦や熱を考えていない。

仕事とエネルギー

仕事とは

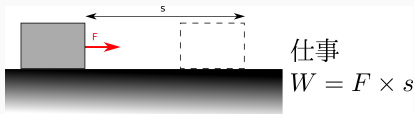
- ・ 質点に力を作用し移動すること
- ・ 仕事は作用させた力 F と移動した距離 s の積



仕事とエネルギー

仕事とは

- ・ 質点に力を作用し移動すること
- ・ 仕事は作用させた力 F と移動した距離 s の積



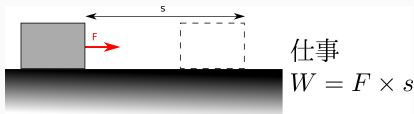
エネルギーとは

- ・ 仕事をする能力のこと
- ・ 物体や空間は状態変化に伴いエネルギーを蓄える
- ・ 仕事とエネルギーの次元は同一

仕事とエネルギー

仕事とは

- ・ 質点に力を作用し移動すること
- ・ 仕事は作用させた力 F と移動した距離 s の積



エネルギーとは

- ・ 仕事をする能力のこと
- ・ 物体や空間は状態変化に伴いエネルギーを蓄える
- ・ 仕事とエネルギーの次元は同一

仕事の次元と単位

- ・ 次元： $[\text{仕事}] = [\text{力}][\text{距離}] = [ML^2T^{-2}]$ 、単位：ジュール

仕事とポテンシャル

ポテンシャルとは

- ・ **基準の状態**を定めて
 - ・ その着目する状態にするために
 - ・ 物体あるいは空間に加えた**仕事の量**
- ・ 逆に言えば
 - ・ ある状態から基準の状態に戻るまでに
 - ・ **外に取り出せるエネルギーの量**
- ・ 力が「**保存力**」の場合は
- ・ ポテンシャルが「位置のみの関数の**状態量**」となる

保存力の定義：

- ・ 仕事が経路によらない

状態量：

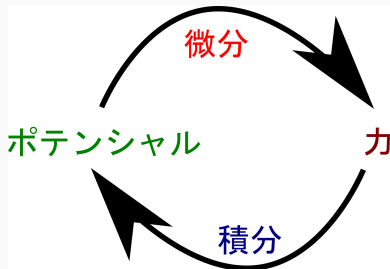
- ・ 系の状態だけで、一意に決まる物理量

ポテンシャルと力

ポテンシャル $U(\mathbf{r})$ は

- ・ 基準の位置 $\mathbf{r}_0$ から
- ・ 位置 $\mathbf{r}$ までの
- ・ 力 $F(\mathbf{r})$ の積分であり、
- ・ 位置ベクトル $\mathbf{r}$ の関数

$$W(\mathbf{r}) = \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} F(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = -U(\mathbf{r})$$

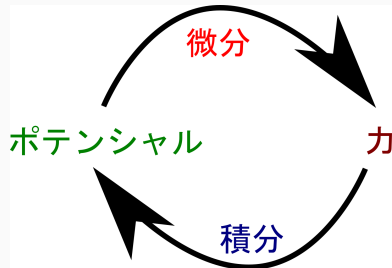


ポテンシャルと力

力 $F(\mathbf{r})$ は

- ・ 任意の位置 $\mathbf{r}$ において
- ・ ポテンシャル $U(\mathbf{r})$ を
- ・ $\mathbf{r}$ で微分すれば

$$\frac{d}{d\mathbf{r}}U(\mathbf{r}) = -F(\mathbf{r})$$



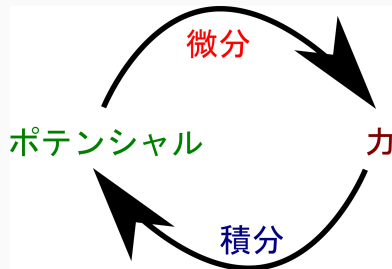
ポテンシャルと力は
互いに入れ子

ポテンシャルと力

バネの場合は

- ・ 力は $F(x) = -kx$
- ・ ポテンシャル $U(x)$ は

$$\begin{aligned} U(x) &= - \int_0^x F(x') dx' \\ &= \frac{1}{2} kx^2 \end{aligned}$$

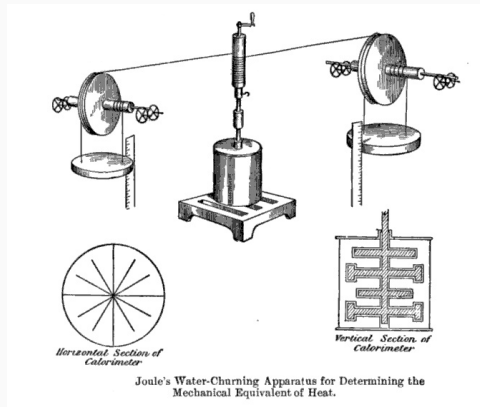


ポテンシャルと力は
互いに入れ子

摩擦について

摩擦と熱とエネルギー

- ・ 摩擦力は非保存力
 - ・ ポテンシャルは状態量ではなく経路に依存

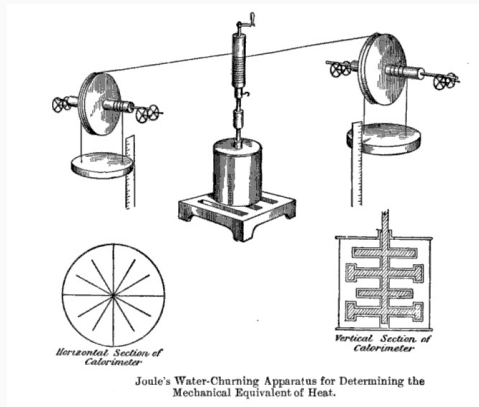


ジュールの試験

摩擦について

摩擦と熱とエネルギー

- ・ 摩擦力は非保存力
 - ・ ポテンシャルは状態量ではなく経路に依存
- ・ 内部の粒子の摩擦により、
 - ・ 粒子の運動エネルギーが増加し系全体の温度が上昇
 - ・ 非断熱系では、熱エネルギーとして外界に散逸。

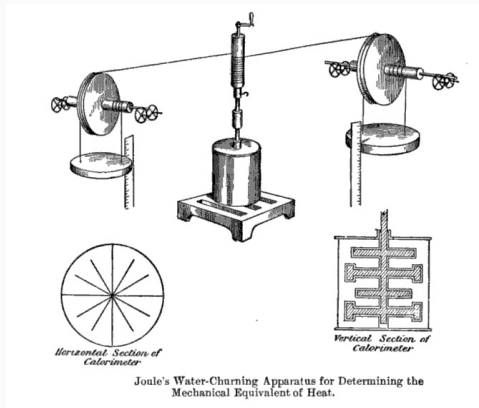


ジュールの試験

摩擦について

摩擦と熱とエネルギー

- ・ 摩擦力は非保存力
 - ・ ポテンシャルは状態量ではなく経路に依存
- ・ 内部の粒子の摩擦により、
 - ・ 粒子の運動エネルギーが増加し系全体の温度が上昇
 - ・ 非断熱系では、熱エネルギーとして外界に散逸。
- ・ 非保存力も含めれば、系全体のエネルギーは保存



ジュールの試験

- ・ 数学的な事項について
 - ・ 指数関数とその逆関数である対数関数の確認
 - ・ 微分が「瞬間的な振る舞い」、積分が「全体の量を把握」
 - ・ 簡単な微分方程式から「指数関数的な応答」を理解
- ・ 物理に関する事項として
 - ・ 力、仕事、エネルギー、ポテンシャルを確認し
 - ・ それら相互の関係と微積分について
 - ・ 摩擦と熱についても